



SEMINARIO 2

SEGURIDAD FÍSICA



Protegiendo el hardware



"S-82 NARCISO MONTURIOL" PROJECT v5.0

Por favor, informa de problemas con los materiales a redondojose@uniovi.es



Departamento de Informática
Universidad de Oviedo

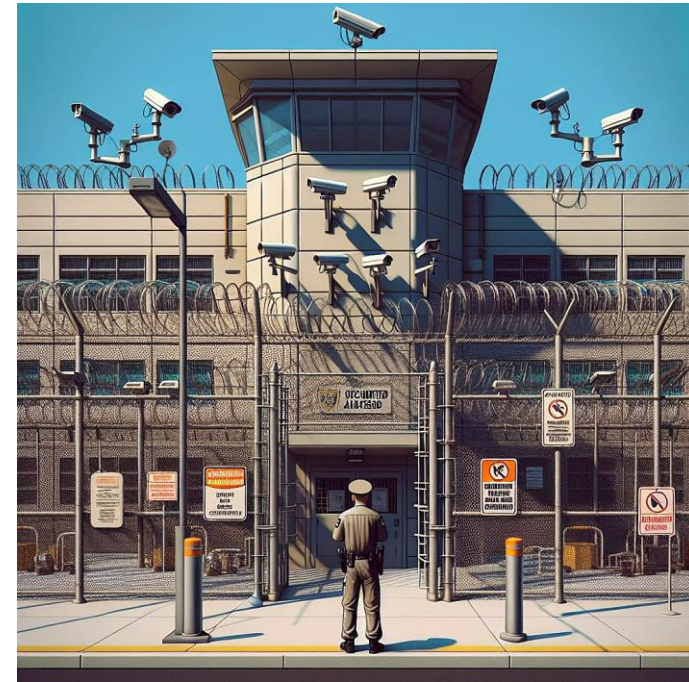


Universidad de Oviedo

Logo: @creative_vanesa (Instagram)

INTRODUCCIÓN

- **La seguridad física se refiere a la seguridad de...**
 - ... **el entorno** donde se encuentran los activos de una organización
 - Edificio, electricidad, agua, aire acondicionado, acceso (puertas, ventanas...)
 - ... **el equipo físico** (ordenadores, routers...)
 - Ordenadores, cableado eléctrico y de red, dispositivos de red...
 - ... **el personal** responsable de los sistemas
 - Administradores, técnicos, personal de seguridad...
- **El objetivo general es...**
 - **Evitar daños e interferencias** contra las instalaciones e información de la organización
 - Prevenir **accesos no autorizados**
 - Comprender los conceptos de seguridad física que podemos incluir en una **política de seguridad (Tema 3)**



[< Ir al Índice](#)



PROTECCIÓN DEL ENTORNO

Asegurando dónde están tus máquinas



Departamento de Informática
Universidad de Oviedo



Universidad de Oviedo

ENTORNO: EDIFICIO

- *¿Qué te parece?*
- **Vamos a revisar los planos**



5.2 Seguridad Física

Contempla el nivel de seguridad física alcanzado en las instalaciones que albergan la Sala de Máquinas objeto de estudio.

5.2.1 Ubicación

Las instalaciones del Centro se encuentran en el Edificio de Ciencias del Campus de Llamaquique, situado en la Calle Calvo Sotelo s/n, repartidas por las plantas del sótano, bajo, primera, segunda y tercera (incluyendo bajocubierta). Todas ellas comparten instalaciones con aulas de formación y despachos del profesorado.

En la planta sótano se encuentra la acometida de suministro y las calderas del sistema de calefacción, así como el cuadro central de activación de dispositivos de seguridad (aspersores, circuitos hidráulicos, eléctricos, etc.). Esta planta dispone de dos accesos a la calle, uno de ellos es la salida de emergencia y el otro el patio de acceso a la vivienda del bedel. La entrada principal al edificio se encuentra en la planta baja, interceptada por un doble cierre de verja de hierro y puertas de cristal, tras las que se encuentra situada la cabina de Conserjería.

Fuente: *Diagnóstico de seguridad de los sistemas de información.* PFC Cód. DMKPC-0737. EUITIO (ahora EII)

● ¿Qué te parece?

- ☑ *Enumerar las áreas con control de acceso.*

Todos los edificios de **EUITIO** (incluyendo el **Aulario de Geológicas** y la **Facultad de Magisterio**) disponen de control de acceso al edificio mediante cabinas.

Dentro del **Edificio de Ciencias**, el acceso a los laboratorios, aulas, despachos y secretaría se controla mediante cerradura. Las llaves son almacenadas por el responsable del despacho, guardando siempre el bedel en la garita de la entrada una copia de todas las llaves del edificio. La garita está cerrada, a su vez, por una llave que sólo tiene el bedel.

- ☑ *Examinar los tipos de dispositivos de control e acceso.*

Los accesos a las áreas restringidas se controlan mediante cerradura ordinaria. Los accesos desde el exterior se controlan mediante rejas y portales de hierro en las puertas y ventanas de la planta baja.

- ☑ *Examinar los tipos de alarmas.*

Todas las alarmas han sido desactivadas debido al elevado número de incidentes diarios que provocaban los alumnos.

- ☑ *Determinar el nivel de complejidad de los dispositivos de control de acceso.*

Las cerraduras y las llaves no son de seguridad. Las puertas que cierran el acceso a las áreas restringidas dentro de los edificios no son blindadas, ni los marcos tampoco.

Las rejas que protegen las ventanas de la planta baja son fijas. No obstante, algunas ventanas de la primera planta son relativamente sencillas de alcanzar y no disponen de ningún medio de disuasión ante ataques intrusivos.

ENTORNO: ACCESO AL CENTRO DE DATOS

- *¿Por qué todas estas medidas?*
- *¿Qué podría pasar si un intruso entra en el centro de datos?*

Data Centre Authentication



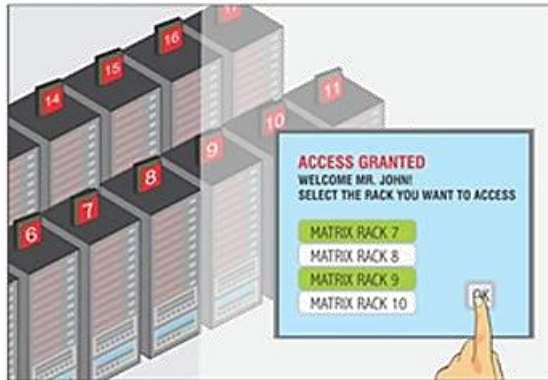
Data Centre Access Allowed



Rack Authentication



Rack Selection



Rack Access Allowed



El centro de datos de nuestra escuela...

- Está correctamente aislado
- Accesible a través de puertas de seguridad
- Los racks tienen puertas individuales

- *¿Está documentado el control de acceso?*
- *¿Están protegidos también las aulas o laboratorios?*

¿QUÉ HA PASADO AQUÍ?

Las inundaciones obligan al desalojo de 40 pacientes del Hospital de Arriendas

• El desbordamiento de los ríos ha forzado a trasladar a los afectados a otros centros hospitalarios del Principado de Asturias



Evacuación de pacientes del Hospital de Arriendas (Asturias) (EP)

AGENCIAS

24/11/2021 16:32 | Actualizado a 24/11/2021 16:39

Cuarenta pacientes del Hospital del Oriente de Asturias, en Arriendas, están siendo trasladados a otros centros

Al Minuto

West Ham - Brighton & Hove Albion: El partido de fútbol de Jornada 14, en directo

INTERNET NEWS MARCH 10, 2021 / 8:41 AM / UPDATED 9 MONTHS AGO

Millions of websites offline after fire at French cloud services firm

By Mathieu Rosemain, Raphael Satter

3 MIN READ



PARIS (Reuters) - A fire at a French cloud services firm has disrupted millions of websites, knocking out government agencies' portals, banks, shops, news websites and taking out a chunk of the .FR web space, according to internet monitors.



Fuente:

<https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20211124/7885837/inundaciones-obligan-desalojo-40-pacientes-hospital-arriendas.html>

Fuente: <https://www.reuters.com/article/us-france-ovh-fire-idUSKBN2B20NU>

- ¿Qué tenemos que hacer si se requiere suministro de energía continuo?
- ¿Y acceso continuo a la red?
- ¿Y la visibilidad del dispositivo?
- ¿Conoces dispositivos como Flipper Zero?
 - <https://flipperzero.one/>
- ¿Qué ocurre con las cámaras de seguridad?

5.2.3 Sistema Eléctrico

Verifica que el suministro de fluido eléctrico mantiene sus características principales: garantía del suministro y conocimiento del tendido; estabilidad de suministro y controles del tendido; existencia de SAI, SAI, grupos electrógenos; diversificación de suministro e iluminación de emergencia; etc.

Aspectos positivos:

- + (I) El suministro eléctrico del edificio de la Facultad de Ciencias se considera fiable a la vista de las estadísticas de pérdidas de suministro proporcionadas por **Hidrocantábrico** al **Vicerrectorado de Infraestructuras**.
- + (I) Se controla la estabilidad y el voltaje de la línea en la Sala de Máquinas y los laboratorios.
- + (I) Todas las zonas de los edificios de la Facultad de Ciencias, Facultad de Geología y Facultad de Magisterio disponen de alumbrado de emergencia, cuyo mantenimiento es responsabilidad del **Vicerrectorado de Infraestructuras** quien lo ha subcontratado a la empresa **Eulen**. El alumbrado es comprobado regularmente, así como la verificación del estado del cableado (incluyendo puntos de iluminación, tomas de energía).
- + (N) Los cables de suministro eléctrico están protegidos por tubos rígidos en las bajantes dentro del edificio, y por canaletas metálicas en el exterior.

Aspectos negativos:

- (I) **RF100**
No se dispone de esquemas eléctricos actualizados.
- (I) **RF101**
Se desconoce si se pasan inspecciones técnicas de los sistemas eléctricos, así como su alcance y periodicidad.

[< Ir al Índice](#)



PROTECCIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL

Seguridad del hardware



Departamento de Informática
Universidad de Oviedo



Universidad de Oviedo

EQUIPAMIENTO FÍSICO: ACCESO FÍSICO AL HARDWARE

● ¿Qué te parece?



VS

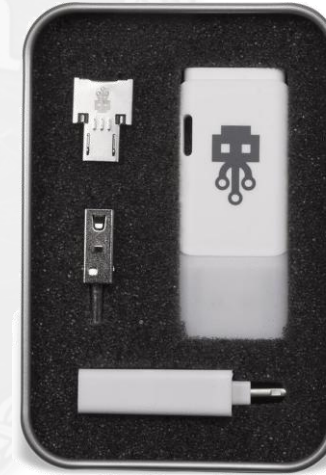


¿POR QUÉ PREVENIR EL ACCESO FÍSICO? HARDWARE HACKING

- ¿Crees que es prudente "abrir" el acceso a los USB de las máquinas?



VS



Fuente:

<https://www.amazon.es/USB-Killer-Pro-Kit-profesional/dp/B06ZZS7NFS>

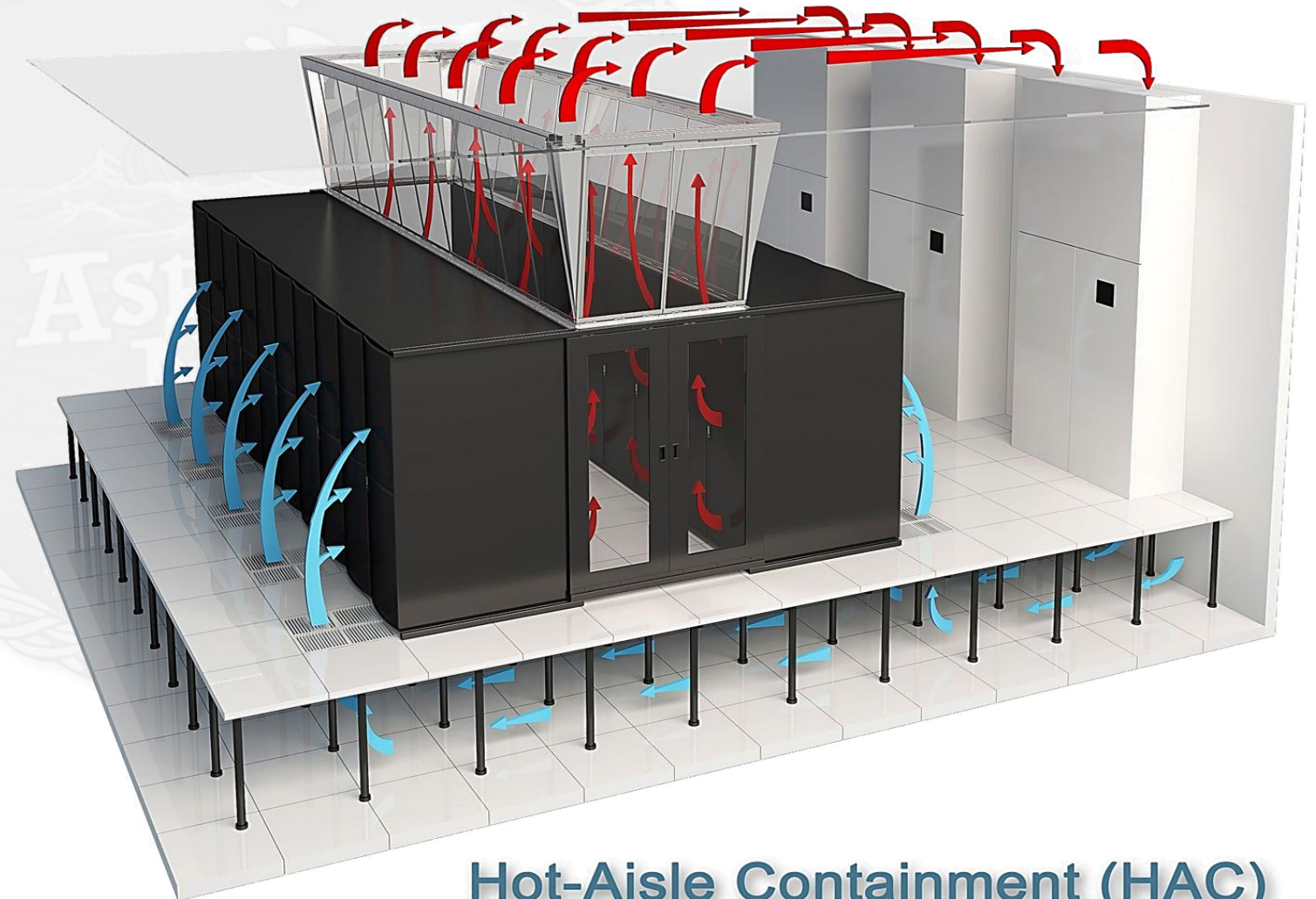


Fuente: <https://www.amazon.es/TrendingPC-Tarjeta-gr%C3%A1fica-Graphics-Windows/dp/B093SMR1VN/>

EQUIPAMIENTO FÍSICO: TRATAMIENTO DEL CALOR

Fuente: <http://www.bluewavenetwork.net/data-centers.html>

- ¿Qué te parece?
- ¿Cuándo necesitarías algo así?

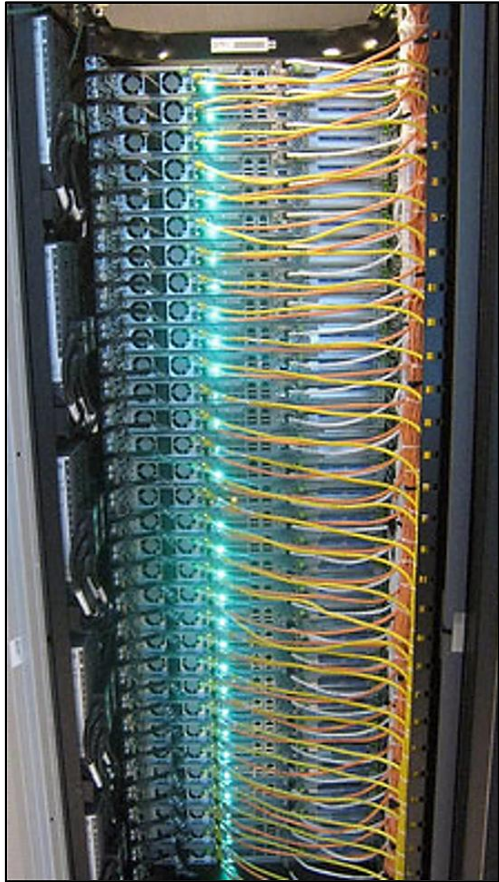


Hot-Aisle Containment (HAC)

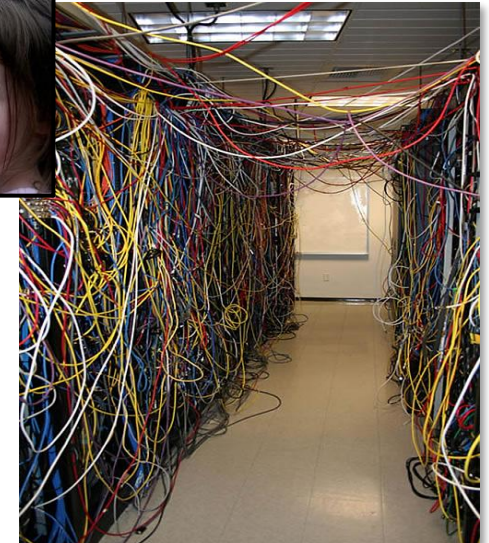
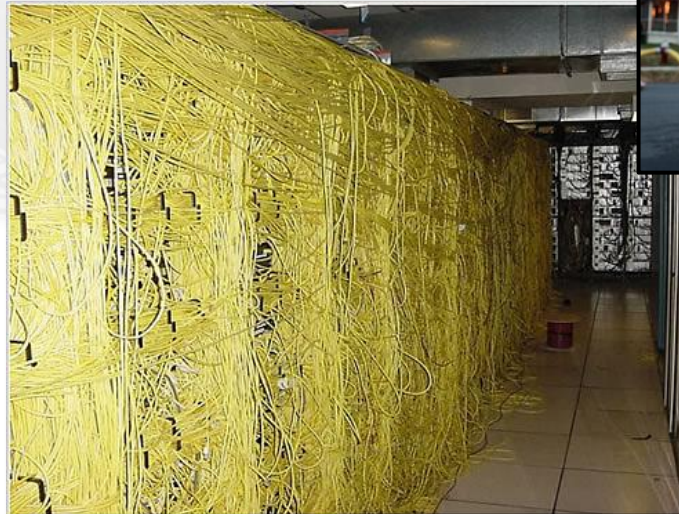
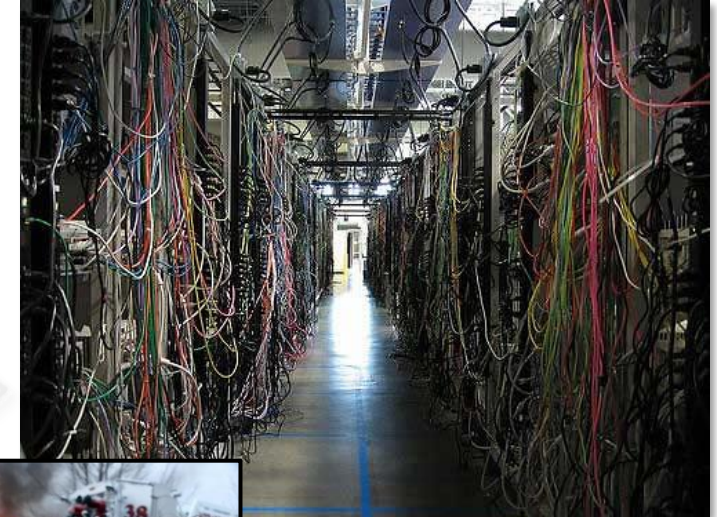
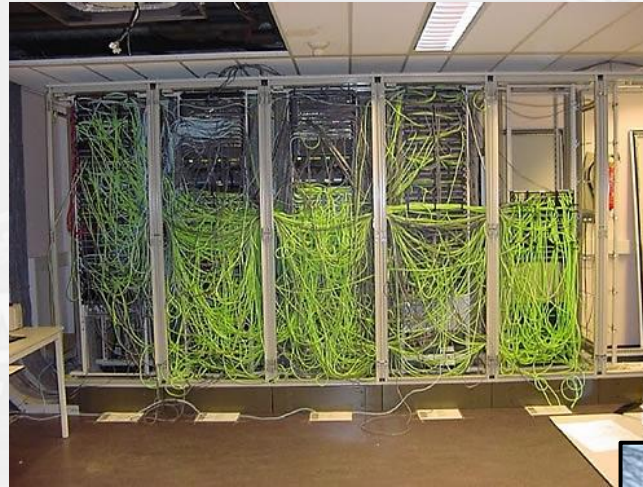
EQUIPAMIENTO FÍSICO: DISPOSICIÓN DEL CABLEADO

- *¿Qué ocurre si falla un enlace de red en este tipo de instalaciones?*

Fuente: <https://www.dotcom-monitor.com/blog/es/2020/05/25/servidor-cable-hell-worst-wiring-jobs-ever/>



VS



EQUIPAMIENTO FÍSICO: DESHACERSE DEL HARDWARE

- *¿Vas simplemente a tirar discos duros rotos o viejos? ¿Por qué?*



Fuente: <https://www.pcmag.com/news/morgan-stanley-discarded-old-hard-drives-without-deleting-customer-data>

LISTA DE LOGROS PARA AUTOEVALUACIÓN: SEMINARIO 2



● Este seminario debería permitirte...

- *Comprender las posibles fuentes de problemas de seguridad física*
- *Tener en cuenta los problemas derivados de no deshacerte correctamente del hardware*
- *Saber fuentes comunes de problemas de seguridad física relacionados con el entorno*
- *Conocer las fuentes comunes de problemas de seguridad física relacionados con el equipo*
- *Entender que la mayoría de estas operaciones deben planificarse en una política de seguridad*



SEMINARIO 2

SEGURIDAD FÍSICA



Departamento de Informática
Universidad de Oviedo



Universidad de Oviedo